

أولى متوسط

متوسطة

الاسم و اللقب:

القسم : 1م....الفوج

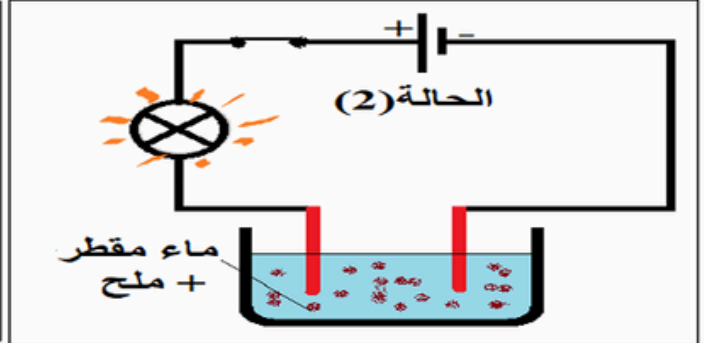
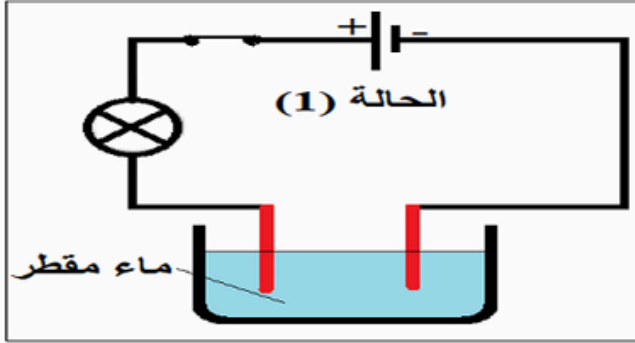
العلامة

عيسات /بومرداس

الفرض الأول في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى

قام أمين بإجراء التجربة التالية حسب الوثيقة المقابلة فعند غلق القاطعة في الحالة (1) لاحظ عدم توهج المصباح



فأضاف كمية من الملح وحرك الخليط فأشتعل المصباح

(1) بين سبب عدم توهج المصباح في الحالة (1) و توهجه في الحالة (2)

الحالة (1):.....

الحالة (2):.....

(2) أكمل الجدول بما يلاحظه أمين عند استبداله الماء المقطر (الخالى من الأملاح المعدنية) بالمواد الآتية

(3) اعتمادا على الجدول أعلاه أكمل مايلى :

هناك موادالتيار الكهربائي

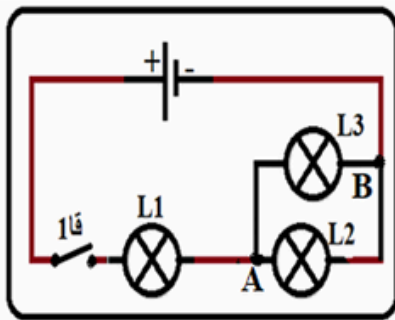
تسمىو مواد

تسمى.....

.....

المواد	حالة المصباح
خاتم من الذهب	
زجاج	
قطعة نحاس	
مسطرة بلاستيكية	

الوضعية الثانية



في منزل هشام غرفة بها ثلاثة مصابيح تشتعل معا من مكان واحد، أراد أخوه سليم الكهربائي أن يختبره فطلب منه أن ينجز مخططا كهربائيا لهذا التركيب، فأنجز هشام المخطط الممثل في الوثيقة الآتية، ولما تفحصه قال له بهذا المخطط سنغرق يوما ما في الظلام و حتى يكتشف عيب هذا المخطط طلب أن يجيب على الأسئلة الآتية:

(1) أرسم مسار التيار الكهربائي في مختلف أجزاء الدارة على المخطط

(2) بين طريقة ربط المصباحين (L₂) و (L₃) مع التعليل

(3) بين ما يحدث في حالة نزع المصباح (L₁) من غمدته (مع التعليل) و نغلق القاطعة

(4) نوصل النقطتين (أ) و (ب) بواسطة سلك معدني بين ما يحدث مع الشرح

5-أ) في أي حالة يغرق الرواق في الظلام ؟

5-ب) اقترح طريقة مناسبة لترتيب المصابيح حتى لا يحدث ذلك